Kubernetes 资源管理器

Cloud Insights

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Kubernetes 资源管理器 1
Kubernetes 集群概述 1
Kubernetes 集群详细信息页面 2

Kubernetes 资源管理器

Kubernetes 集群概述

Cloud Insights Kubernetes 资源管理器是一款功能强大的工具，可用于显示 Kubernetes 集群的整体运行状况和使用情况，并可用于轻松深入了解调查领域。

单击 * 信息板 > Kubernetes Explorer* 将打开 Kubernetes Cluster 概述页面。此概述页面包含各种概览信息。

> 在此以及后续的 Kubernetes 资源管理器页面的各个部分中以蓝色显示的数字（例如，节点 /Pod 状态，命名空间计数等）是指向相关查询页面的链接，这些页面显示了这些数字背后的详细信息。

[Kubernetes 概述]

集群使用情况概述

[集群列表概述]

集群列表显示环境中每个集群的以下使用情况信息：

- CPU： 使用中的总 CPU 容量百分比
- Memory： 已用总内存的百分比
- storage： 使用中的总存储百分比

您可以按以下任一因素对集群列表进行排序：

- 节点和 Pod 警报级别（默认）
- 集群名称
- 节点数
- 计算利用率最高
- 计算利用率最低
- 存储利用率最高
- 存储利用率最低

单击集群名称将打开 "* 详细信息页面 *" 。

节点和 **Pod** 状态

[节点和 Pod 状态]

命名空间

屏幕右侧列出了每个集群中使用的前三个命名空间。单击 * 全部 * 链接可查看集群的所有命名空间。

单击命名空间将打开命名空间详细信息页面。

[命名空间]

细化筛选器

筛选时，在开始键入时，系统会根据当前文本显示一个 * 通配符筛选器 * 。选择此选项将返回与通配符表达式匹配的所有结果。您也可以使用 NOT 或 AND 创建 * 表达式 * ，也可以选择 " 无 " 选项来筛选字段中的空值。

[在 K8S 资源管理器中使用通配符筛选]

基于通配符或表达式（例如 NOT ， AND ， "None" 等）在筛选器字段中显示为深蓝色。您直接从列表中选择的项目将以淡蓝色显示。

[显示通配符和选定项的筛选器]

Kubernetes 筛选器为上下文筛选器，例如，如果您位于特定节点页面上，则 pod_name 筛选器仅会列出与该节点相关的 Pod 。此外，如果您对特定命名空间应用筛选器，则 pod_name 筛选器将仅列出该命名空间中节点 *and* 上的 Pod 。

请注意，通配符和表达式筛选适用于文本或列表，但不适用于数值，日期或布尔值。

Kubernetes 集群详细信息页面

Kubernetes 集群详细信息页面显示了有关 Kubernetes 集群的详细信息。

详细信息页面由三个不同但链接在一起的登录页面组成，这些页面显示集群，节点和 POD 信息。此时， " 资源使用量 " 部分将发生更改，以显示选定项（集群，节点或 POD ）的详细信息。您可以在屏幕顶部看到当前页面类型和名称。当前页面显示在以下结构中： *Site Name / Kubernetes / Cluster / Node / Pod* 。您可以单击此 " 痕迹 " 跟踪的任何部分直接转到该特定页面。

[页面痕迹]

集群概述

集群概述页面可提供有用的信息概览：

[带标注的集群视图]

节点和 **Pod** 计数

页面顶部的节点 /Pod 计数可显示集群中的节点和 Pod 总数，以及当前正在发出警报或待定的 Pod 数量的细分。

[节点和 Pod 计数]

> 三个 POD 子计数（运行状况良好，警报，待定）的总和可能超过显示的 Pod 总数。发生这种情况的原因是， *pendent* 计数包括 *all* pending Pod ，包括未计划和已计划的 Pod （换言之，未附加和已附加到节点）。

集群 " 车轮 "

[集群车轮]

集群 " 车轮 " 部分简要介绍了节点和 POD 运行状况，您可以深入了解这些信息。如果集群包含的节点数超过页面此区域中显示的节点数，您可以使用可用按钮转动车轮。

警报 Pod 或节点以红色显示。" 警告 " 区域显示为橙色。未计划（即未连接）的 Pod 将显示在集群 " 车轮 " 的下角。

将鼠标悬停在 Pod （圆形）或 Node （条形）上可扩展节点视图。

[扩展节点]

单击该视图中的 Pod 或节点将放大到展开的节点视图。

[展开节点视图]

从此处，您可以将鼠标悬停在某个元素上以显示有关该元素的详细信息。例如，将鼠标悬停在此示例中的关键 POD 上可显示有关该 POD 的详细信息。

[关键 Pod 信息]

您可以将鼠标悬停在 Node 元素上方来查看文件系统，内存和 CPU 信息。

[节点容量和分配]

详细信息部分

Kubernetes 资源管理器的每个页面都会显示一组使用情况图，其中可能包括 CPU ，内存和存储。下图显示了每个类别中的顶级对象的摘要和列表，并提供了指向底层详细信息的链接。例如， *Node* 显示 Pod 和容器， *Pod* 显示 PVC 以及相关对象和容器等。下图显示了 *Node* 页面上的详细信息示例：

[资源使用情况示例]

出现警报的资源将显示在列表顶部。单击受影响的资源以深入了解更多详细信息。

有关仪表的说明

内存和 CPU 量表显示三种颜色，因为它们显示的 *used_关系* 到 *_allocatable capacity* 和 *total capacity* 。存储仪表仅显示两种颜色，因为它们仅显示一对值： *used_in relation to _total* 。

读取仪表时，请记住以下几点。

深蓝色带显示已用容量。

- 在 *light blue band* 下查看时，深蓝色显示 Used 作为可分配量的百分比。此值与所示的 "% of allocatable" 值匹配（以下示例中为 81 ）。
- 在 *white background* 下查看时，深蓝色显示已用容量占总容量的百分比。此值与所示的 "% of capacity" 值匹配（在此示例中为 63 ）。

[说明了量表编号]

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.